UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES

FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS

ESCUELA DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES



Procesamiento de Imágenes

Informe Tarea 1

Profesor:

Jorge Zambrano Ibujés

Estudiante:

Benjamín Zúñiga Pueller

Santiago, Chile Septiembre del 2026 CIT 3501

Índice

1. Introducción **1**

2. Desarrollo **2**
2.1. Inspección de imagen . . . 2
2.2. Efecto de cada método en la imagen . . . 2
2.2.1. Comparación entre canales . . . 2

3. Visualización de la Transformación **3**
3.0.1. Gamma sobre Luminancia Y . . . 3
3.0.2. Estiramiento percentil sobre Y . . . 3
3.0.3. Ecualización sobre Luminancia Y . . . 4

4. Evaluación Cuantitativa de Detecciones **5**
4.1. Detecciones con umbral de confianza estándar (conf ≥ 0.5) . . . 5
4.2. Confianza media de detección . . . 5
4.3. Detecciones con umbral de confianza relajado (conf ≥ 0.25) . . . 5
4.4. Comparativa de posición según umbral de confianza . . . 6
4.5. Visualización de Detecciones en Imágenes de Prueba . . . 7

5. Anexo **19**

1. Introducción

En esta tarea se realizó el procesado de imágenes correspondientes a escenas nocturnas con escasa luminosidad. El objetivo principal es la mejora del contraste e iluminación mediante diferentes técnicas para permitir y facilitar la detección de personas, las cuales no se aprecian a simple vista debido a las condiciones lumínicas adversas.

Se declara que en esta tarea se utilizaron herramientas de inteligencia artificial exclusivamente como apoyo en la resolución de errores de código y depuración, mas no para la redacción de este informe ni para el análisis de los resultados presentados.

2. Desarrollo

Antes de comenzar con las actividades propuestas se preparó el entorno de trabajo clonando el repositorio de *Zero-DCE* y descargando los pesos del modelo. Asimismo, se estructuraron las funciones auxiliares en un archivo modular *funciones.py* dentro de la carpeta *utils* para llamarlas de forma ordenada en el cuaderno de trabajo.

2.1. Inspección de imagen

Para la primera etapa se seleccionó la imagen **10.png**, calculando y desplegando su respectivo histograma de intensidad.

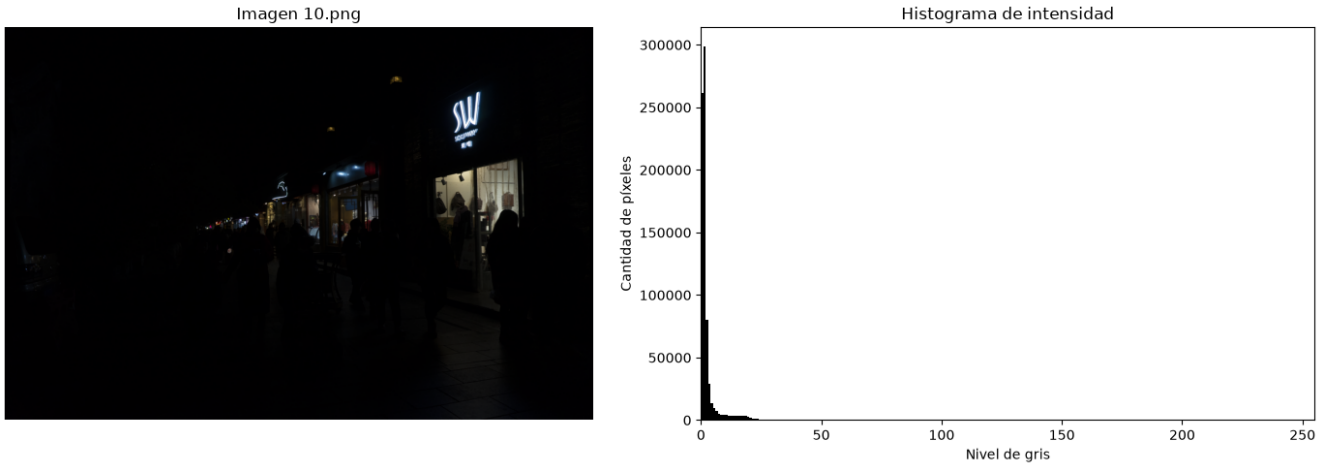


Figura 1: Imagen 10.png junto a su histograma de intensidad.

Como se observa en la Figura 1, la gran mayoría de los píxeles se concentra en rangos dinámicos muy bajos (entre 0 y 40), lo cual es propio de escenas nocturnas donde el valor 0 representa la ausencia de luz. La frecuencia decae exponencialmente hacia la derecha, existiendo solo unos pocos píxeles correspondientes a fuentes de luz directa.

2.2. Efecto de cada método en la imagen

La imagen se sometió a las transformaciones clásicas bajo dos variantes de procesamiento: aplicando el algoritmo canal por canal en el espacio BGR (*bgr=True*) y aplicándolo exclusivamente sobre el canal de Luminancia Y del espacio YCbCr (*bgr=False*). Adicionalmente, se incluyó el método basado en aprendizaje profundo *Zero-DCE* (ver Figura 17 en el Anexo).

2.2.1. Comparación entre canales

- **Variante BGR por canal (*bgr=True*):** Se produce una alteración severa en el balance cromático y una saturación artificial. Al aplicar funciones no lineales independientemente a cada canal (B, G y R), las razones relativas de color se rompen, disparando artefactos cromáticos (como tonos púrpuras en el fondo durante la ecualización) y sobre-saturando elementos como árboles o letreros.
- **Variante Luminancia Y (*bgr=False*):** Al desacoplar el brillo (Y) de la crominancia (Cb, Cr), la transformación se enfoca en estirar el contraste lumínico preservando los tonos originales. Si bien los colores pueden lucir atenuados debido al aumento de brillo sobre una información de color tenue, se evitan las dominantes artificiales.

El método con mejor equilibrio global es **Zero-DCE**, ya que no genera aberraciones cromáticas ni sobreexpone de manera destructiva las luces altas, seguido por la **Corrección Gamma sobre Luminancia** Y.

3. Visualización de la Transformación

En esta sección se analiza la función de transformación $s = T(r)$ y el histograma resultante para las variantes sobre el canal de Luminancia Y.

3.0.1. Gamma sobre Luminancia Y

En la Figura 2 se aprecia que la función de transformación es una curva cóncava suave que eleva enérgicamente los tonos oscuros cercanos al origen sin saturar los extremos (manteniendo $0 \to 0$ y $255 \to 255$). El histograma nuevo redistribuye los píxeles hacia niveles medios de manera progresiva.

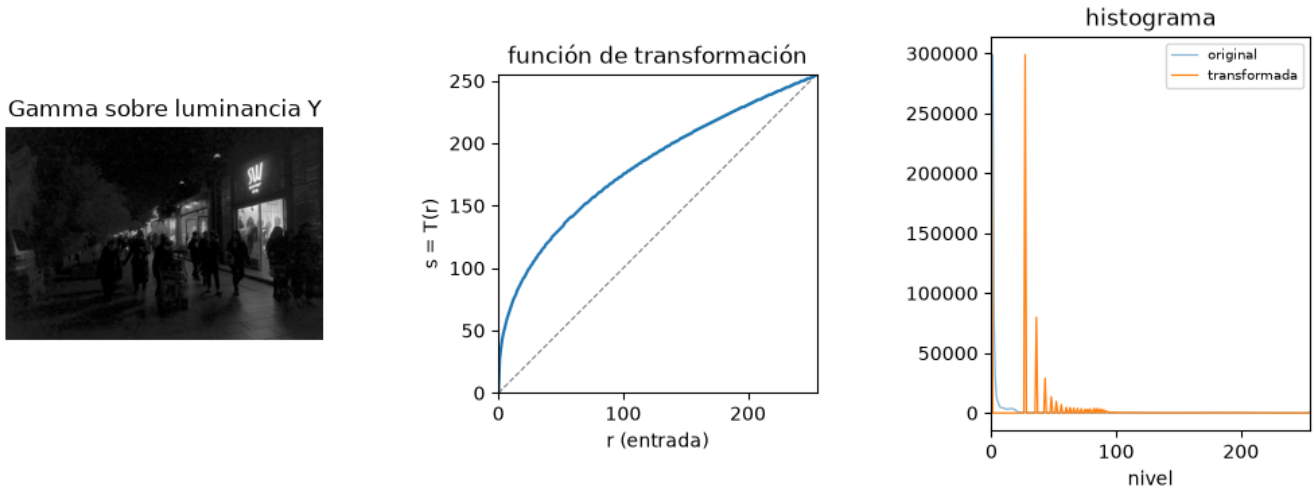


Figura 2: Transformación del método Gamma ($\gamma = 0{,}4$) sobre luminancia Y.

3.0.2. Estiramiento percentil sobre Y

En la Figura 3 se comprueba que la curva lineal tiene una pendiente muy empinada que satura en $s = 255$ a partir de valores de entrada muy bajos ($r \approx 20$). Esto genera un truncamiento masivo (*clipping*) en el límite blanco, quemando las zonas brillantes de la escena.

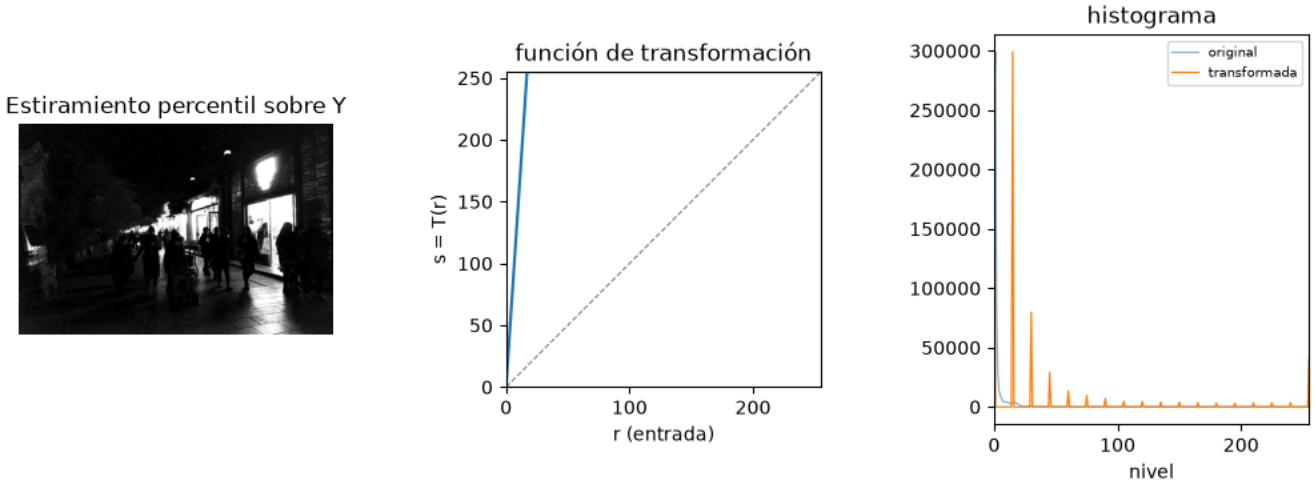


Figura 3: Transformación del método estiramiento percentil (5–95) sobre Y.

3.0.3. Ecualización sobre Luminancia Y

La función acumulada (CDF) sobre una imagen nocturna produce una pendiente casi vertical en el origen (Figura 4), enviando todos los niveles oscuros hacia valores $s > 150$. Esto lava la imagen y amplifica enormemente el ruido de fondo.

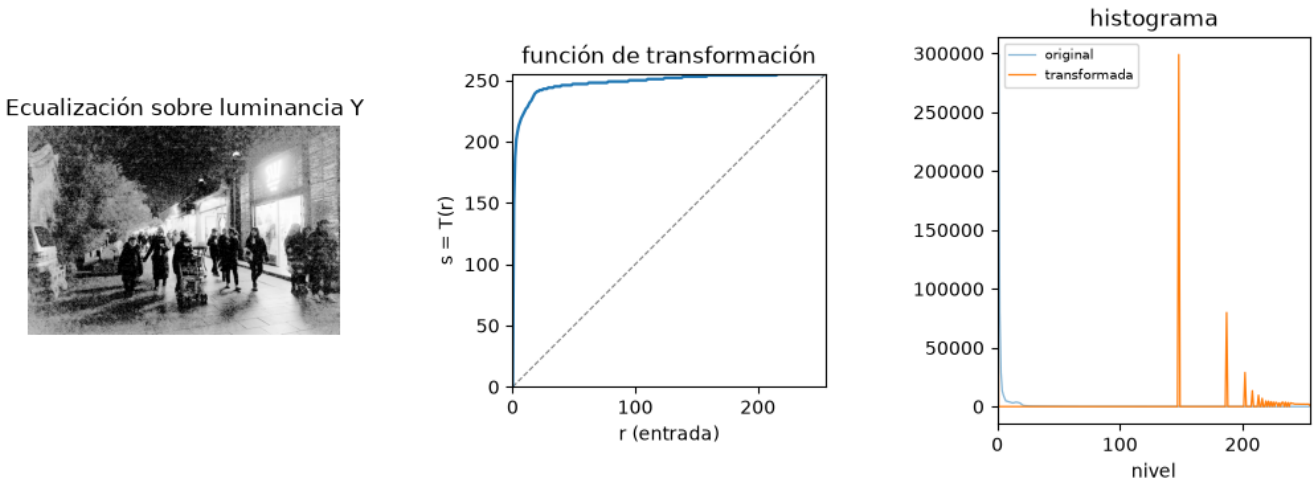


Figura 4: Transformación del método ecualización sobre luminancia Y.

4. Evaluación Cuantitativa de Detecciones

A continuación, se presentan las tablas comparativas evaluadas con el modelo YOLOv8 sobre el conjunto de imágenes de prueba, ordenadas de forma descendente.

4.1. Detecciones con umbral de confianza estándar (conf $\geq$ 0.5)

Tabla 1: Comparación de detecciones de personas ordenadas de forma descendente (conf $\geq$ 0.5).

Método	0.png	1.png	2.png	10.png	17.png	18.png	31.png	94.png	96.png	TOTAL
Gamma $\gamma = 0{,}4$ (BGR)	4	5	8	8	8	9	7	5	9	**63**
Zero-DCE	5	5	8	8	7	9	7	3	9	**61**
Estiramiento 5–95 (BGR)	5	3	8	9	7	8	7	3	10	**60**
Ecualización (Y)	3	5	9	7	7	7	7	4	9	**58**
Estiramiento 5–95 (Y)	5	4	7	7	6	9	7	3	8	**56**
Ecualización (BGR)	2	4	9	6	7	8	6	4	10	**56**
Gamma $\gamma = 0{,}4$ (Y)	2	5	5	7	8	8	7	4	8	**54**
CLAHE (Y)	3	4	7	6	7	9	7	2	6	**51**
CLAHE (BGR)	2	3	7	6	7	9	7	2	6	**49**
Estiramiento min–max (Y)	1	3	7	2	5	6	7	2	3	**36**
Imagen original	2	3	6	1	4	6	7	2	3	**34**
Estiramiento min–max (BGR)	2	3	6	1	4	6	7	2	3	**34**

4.2. Confianza media de detección

Tabla 2: Comparación de confianza media ordenada de forma descendente.

Método	0.png	1.png	2.png	10.png	17.png	18.png	31.png	94.png	96.png	PROMEDIO
Ecualización (BGR)	0.6909	0.6686	0.6597	0.7043	0.7170	0.6788	0.6825	0.6451	0.6759	**0.6803**
Ecualización (Y)	0.6788	0.6648	0.6440	0.7388	0.7244	0.7021	0.6718	0.5947	0.6762	**0.6773**
Estiramiento 5–95 (BGR)	0.6141	0.6831	0.6918	0.7046	0.7085	0.6777	0.6769	0.6429	0.6564	**0.6729**
Estiramiento 5–95 (Y)	0.5744	0.7040	0.6887	0.7162	0.7188	0.6437	0.6745	0.6424	0.6912	**0.6726**
CLAHE (BGR)	0.6090	0.7009	0.6965	0.6652	0.6759	0.6489	0.6794	0.6699	0.6888	**0.6705**
Gamma $\gamma = 0{,}4$ (Y)	0.5898	0.6661	0.7346	0.7024	0.6721	0.6758	0.6704	0.6186	0.6744	**0.6671**
Zero-DCE	0.5901	0.6302	0.6756	0.7023	0.7102	0.6789	0.6847	0.6372	0.6797	**0.6654**
Gamma $\gamma = 0{,}4$ (BGR)	0.5791	0.6496	0.6594	0.7035	0.6919	0.6994	0.6851	0.6103	0.6807	**0.6621**
CLAHE (Y)	0.6045	0.6700	0.6771	0.6636	0.6633	0.6440	0.6750	0.6640	0.6871	**0.6610**
Imagen original	0.5497	0.6758	0.6729	0.5201	0.6661	0.5831	0.6199	0.5732	0.6734	**0.6149**
Estiramiento min–max (BGR)	0.5497	0.6758	0.6729	0.5201	0.6661	0.5831	0.6199	0.5732	0.6734	**0.6149**
Estiramiento min–max (Y)	0.6224	0.6738	0.6487	0.5057	0.6416	0.5816	0.6253	0.5550	0.6705	**0.6138**

4.3. Detecciones con umbral de confianza relajado (conf $\geq$ 0.25)

Tabla 3: Comparación de detecciones de personas ordenadas de forma descendente (conf $\geq$ 0.25).

Método	0.png	1.png	2.png	10.png	17.png	18.png	31.png	94.png	96.png	TOTAL
Estiramiento 5–95 (BGR)	9	9	14	9	15	20	10	14	13	**113**
Estiramiento 5–95 (Y)	8	6	17	8	17	20	10	13	11	**110**
Ecualización (BGR)	10	8	14	9	15	21	8	13	11	**109**
Zero-DCE	8	9	14	11	15	19	8	13	12	**109**
Gamma $\gamma = 0{,}4$ (BGR)	8	8	15	12	14	16	8	11	12	**104**
CLAHE (BGR)	6	9	13	11	16	18	8	11	12	**104**
Gamma $\gamma = 0{,}4$ (Y)	10	9	14	12	12	14	9	12	11	**103**
CLAHE (Y)	8	9	13	9	15	15	8	13	12	**102**
Ecualización (Y)	8	8	15	9	13	13	8	11	10	**95**
Imagen original	4	6	14	9	5	15	8	4	6	**71**
Estiramiento min–max (BGR)	4	6	14	9	5	15	8	4	6	**71**
Estiramiento min–max (Y)	4	6	14	8	5	14	9	3	6	**69**

4.4. Comparativa de posición según umbral de confianza

Tabla 4: Comparación y variación de ranking entre umbrales (conf ≥ 0.5 vs. conf ≥ 0.25).

Método	**Total_0.5**	**Posición_0.5**	**Total_0.25**	**Posición_0.25**	**Cambio de posición**
Estiramiento 5–95 (BGR)	60	3	113	1	-2
Estiramiento 5–95 (Y)	56	5	110	2	-3
Ecualización (BGR)	56	5	109	3	-2
Zero-DCE	61	2	109	3	1
CLAHE (BGR)	49	9	104	5	-4
Gamma $\gamma = 0{,}4$ (BGR)	63	1	104	5	4
Gamma $\gamma = 0{,}4$ (Y)	54	7	103	7	0
CLAHE (Y)	51	8	102	8	0
Ecualización (Y)	58	4	95	9	5
Estiramiento min–max (BGR)	34	11	71	10	-1
Imagen original	34	11	71	10	-1
Estiramiento min–max (Y)	36	10	69	12	2

4.5. Visualización de Detecciones en Imágenes de Prueba



Figura 5: Detecciones sobre la Imagen Original.

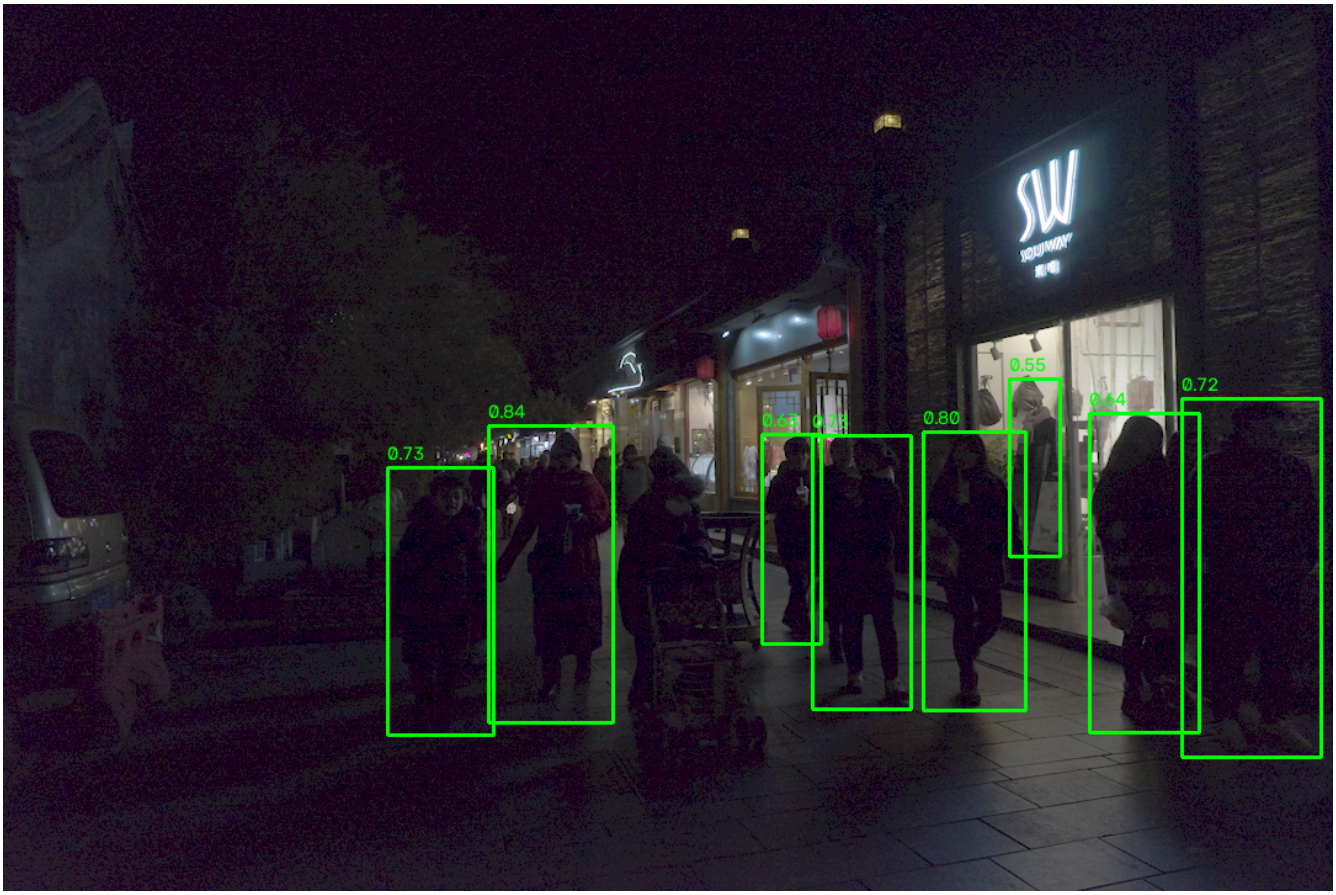


Figura 6: Detecciones con método Corrección Gamma $\gamma = 0{,}4$ (BGR).

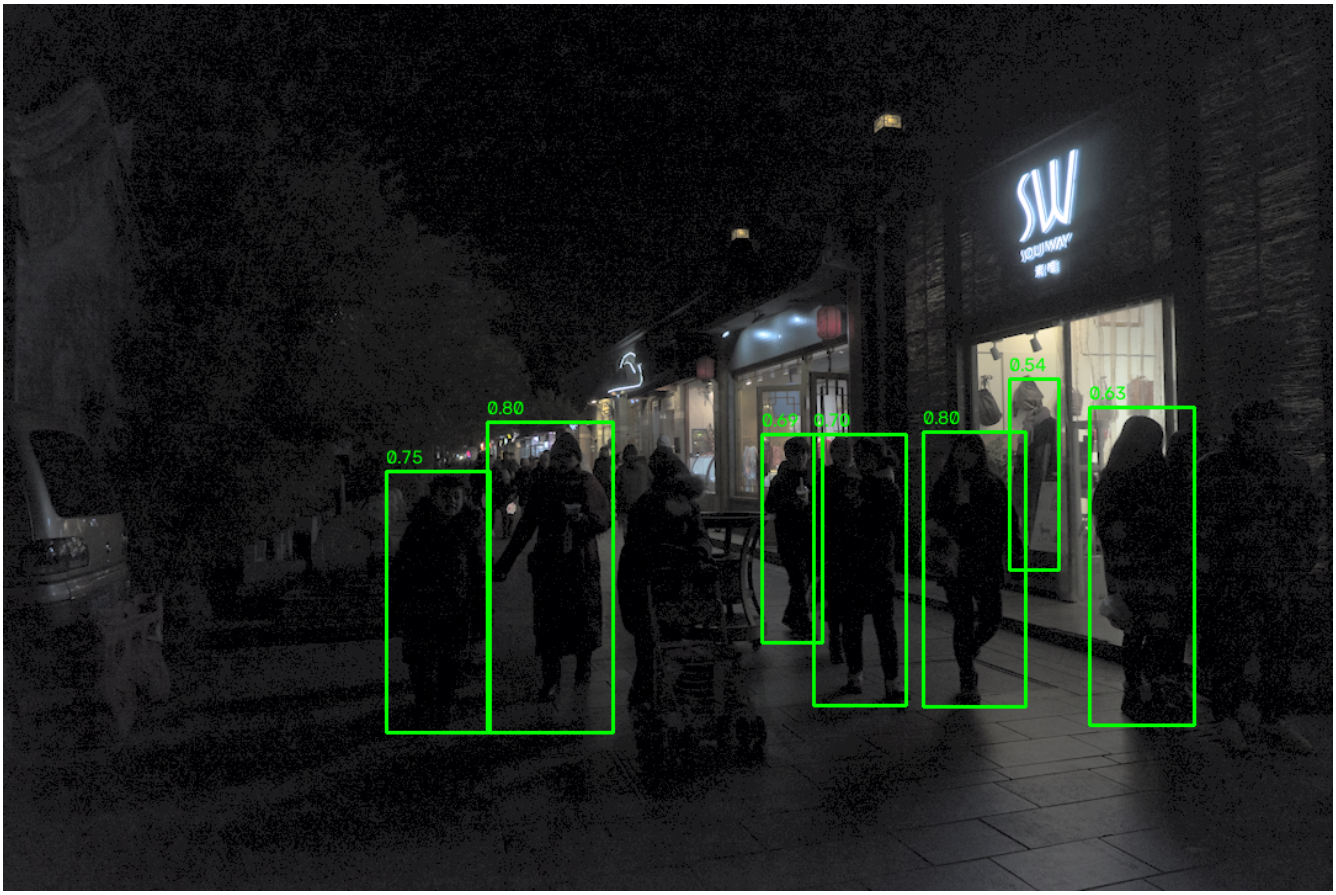


Figura 7: Detecciones con método Corrección Gamma $\gamma = 0{,}4$ (Luminancia Y).



Figura 8: Detecciones con método Estiramiento Min–Max (BGR).



Figura 9: Detecciones con método Estiramiento Min–Max (Luminancia Y).

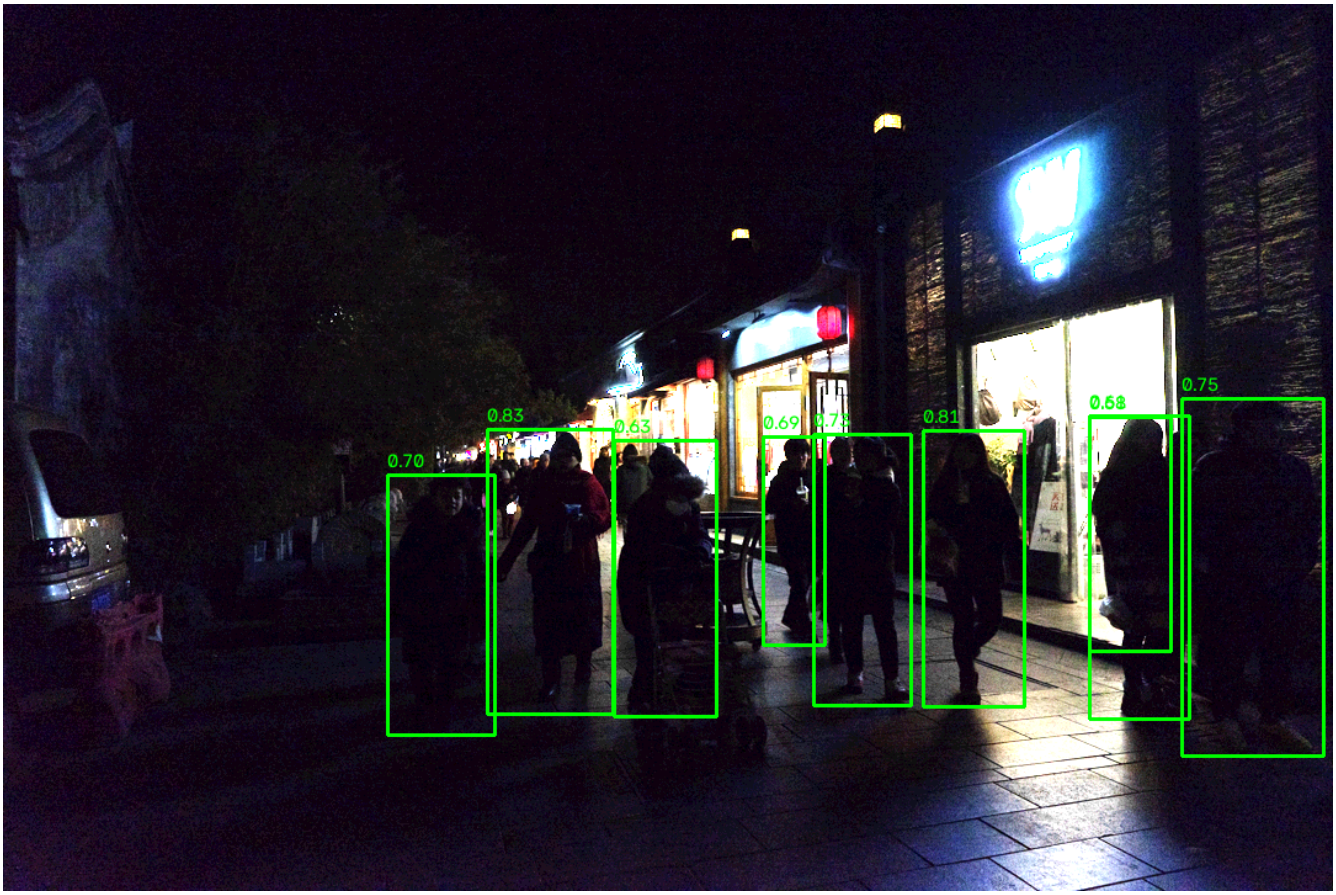


Figura 10: Detecciones con método Estiramiento Percentil 5–95 (BGR).

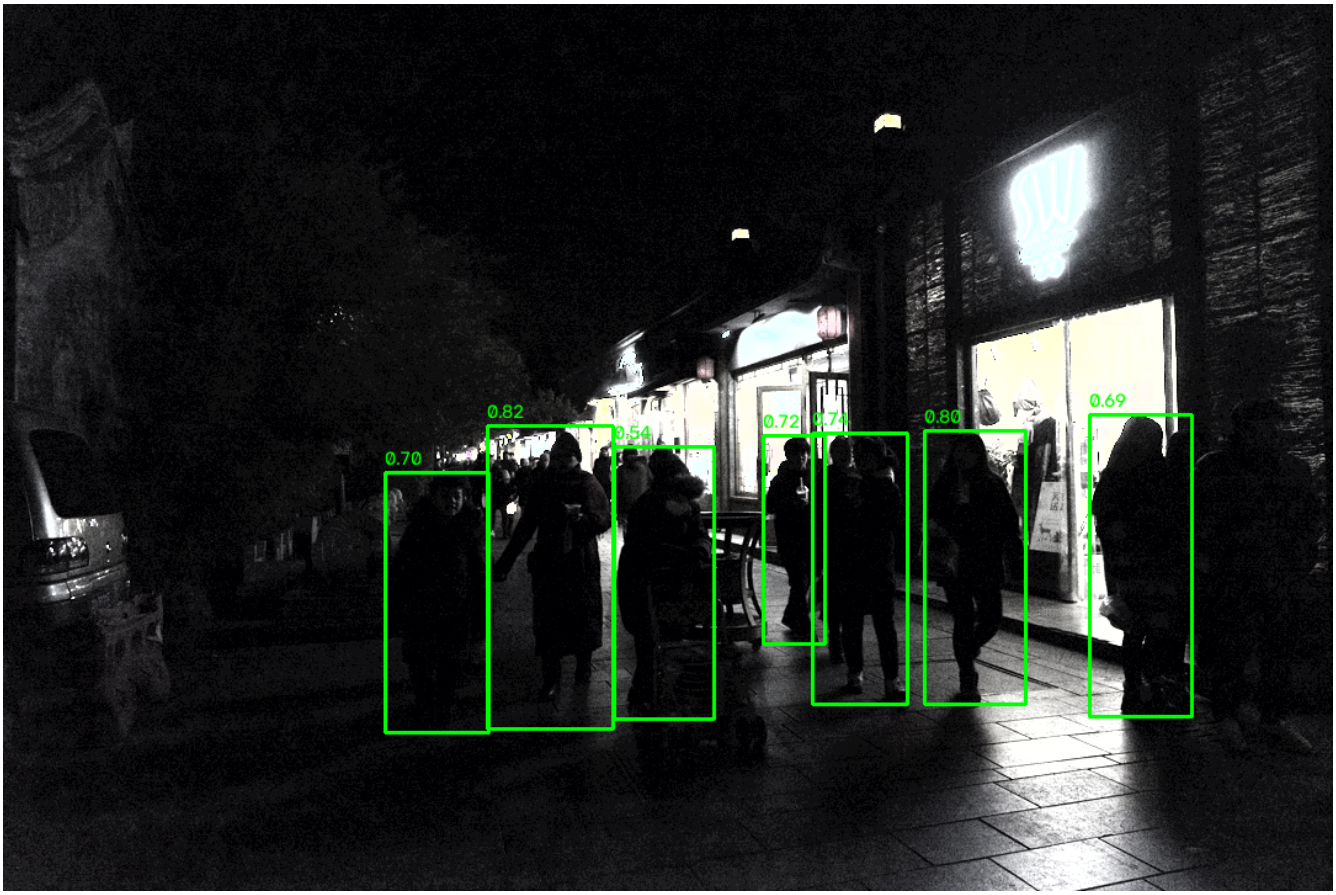


Figura 11: Detecciones con método Estiramiento Percentil 5–95 (Luminancia Y).



Figura 12: Detecciones con método Ecualización de Histograma (BGR).

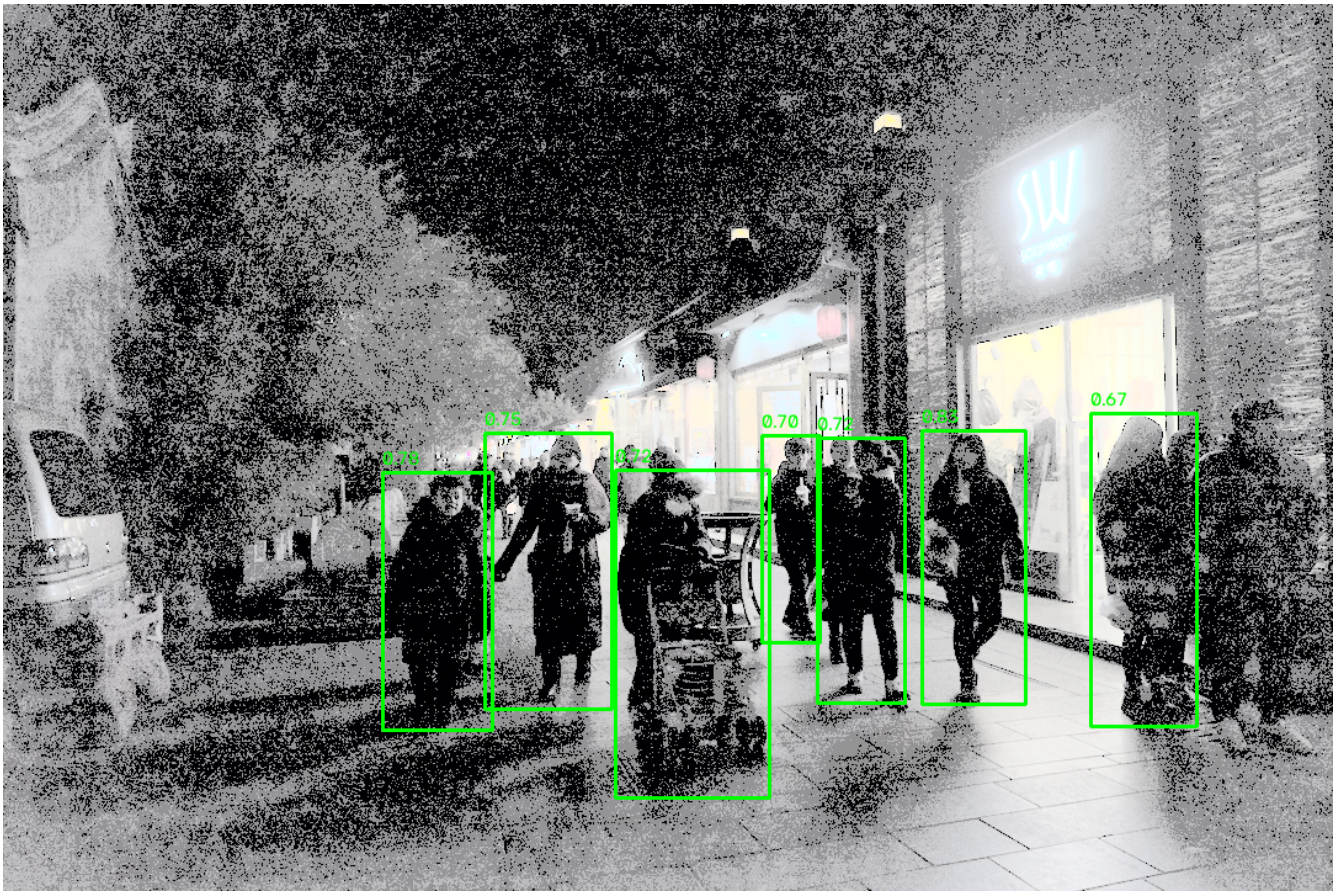


Figura 13: Detecciones con método Ecualización de Histograma (Luminancia Y).

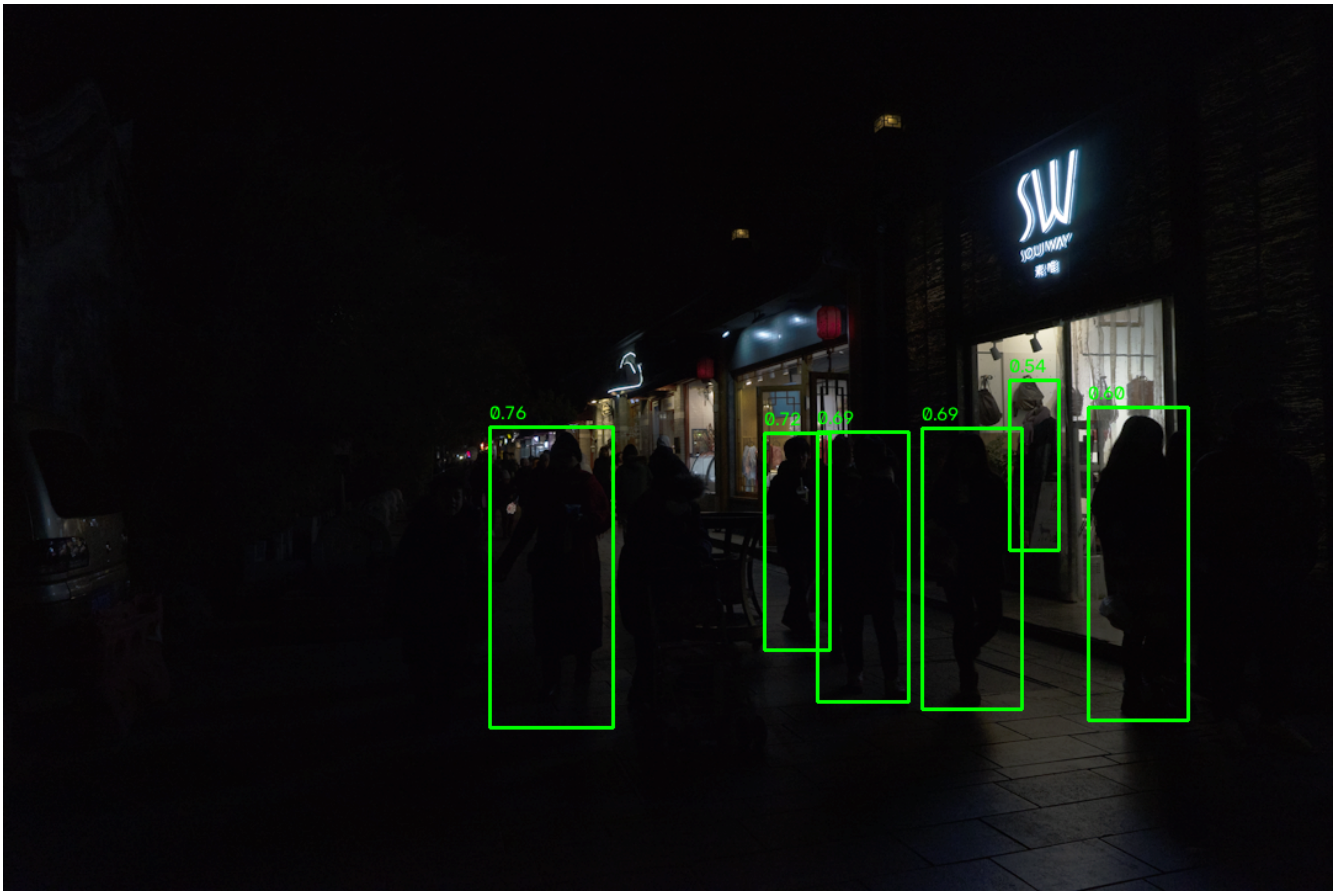


Figura 14: Detecciones con método CLAHE (BGR).

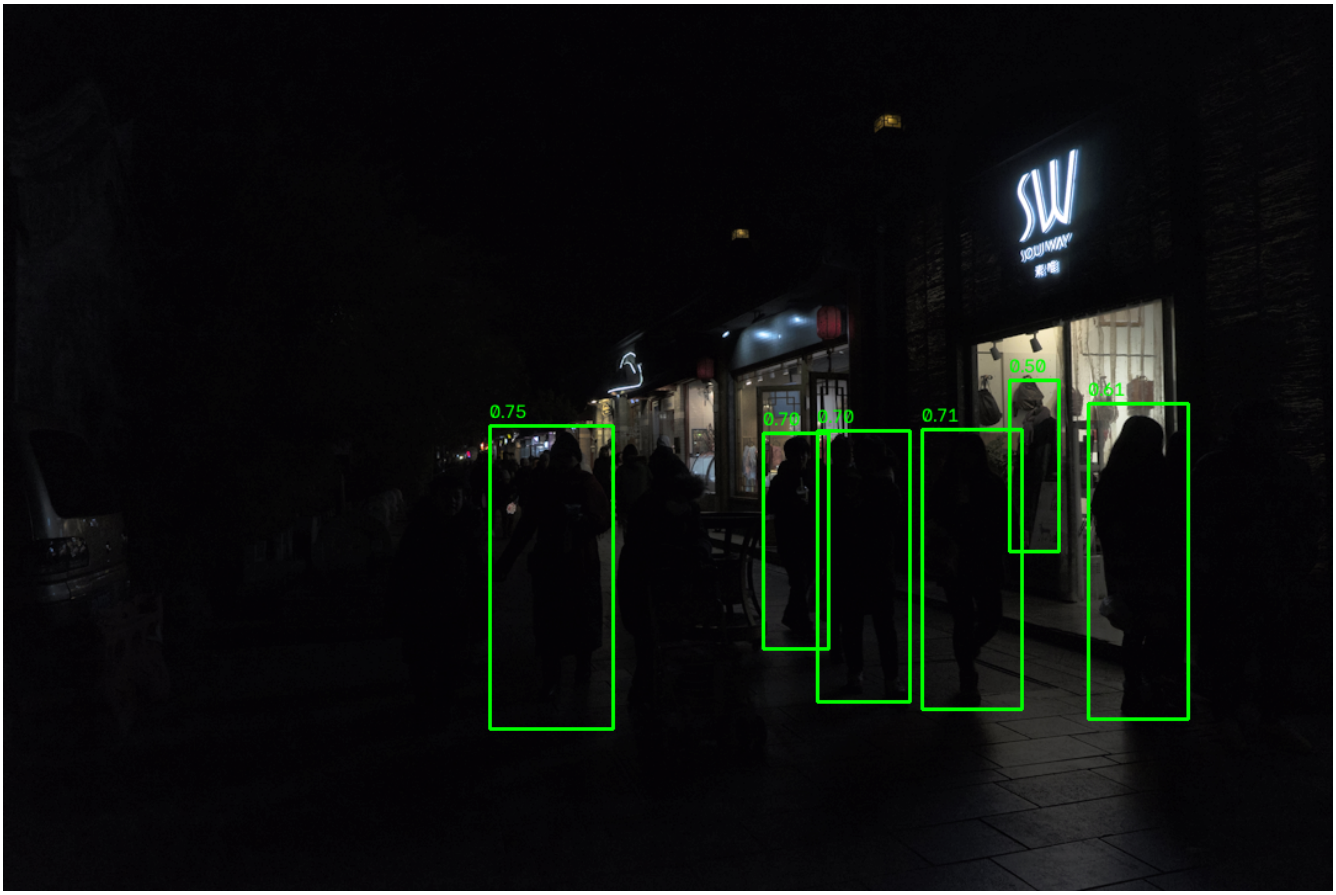


Figura 15: Detecciones con método CLAHE (Luminancia Y).

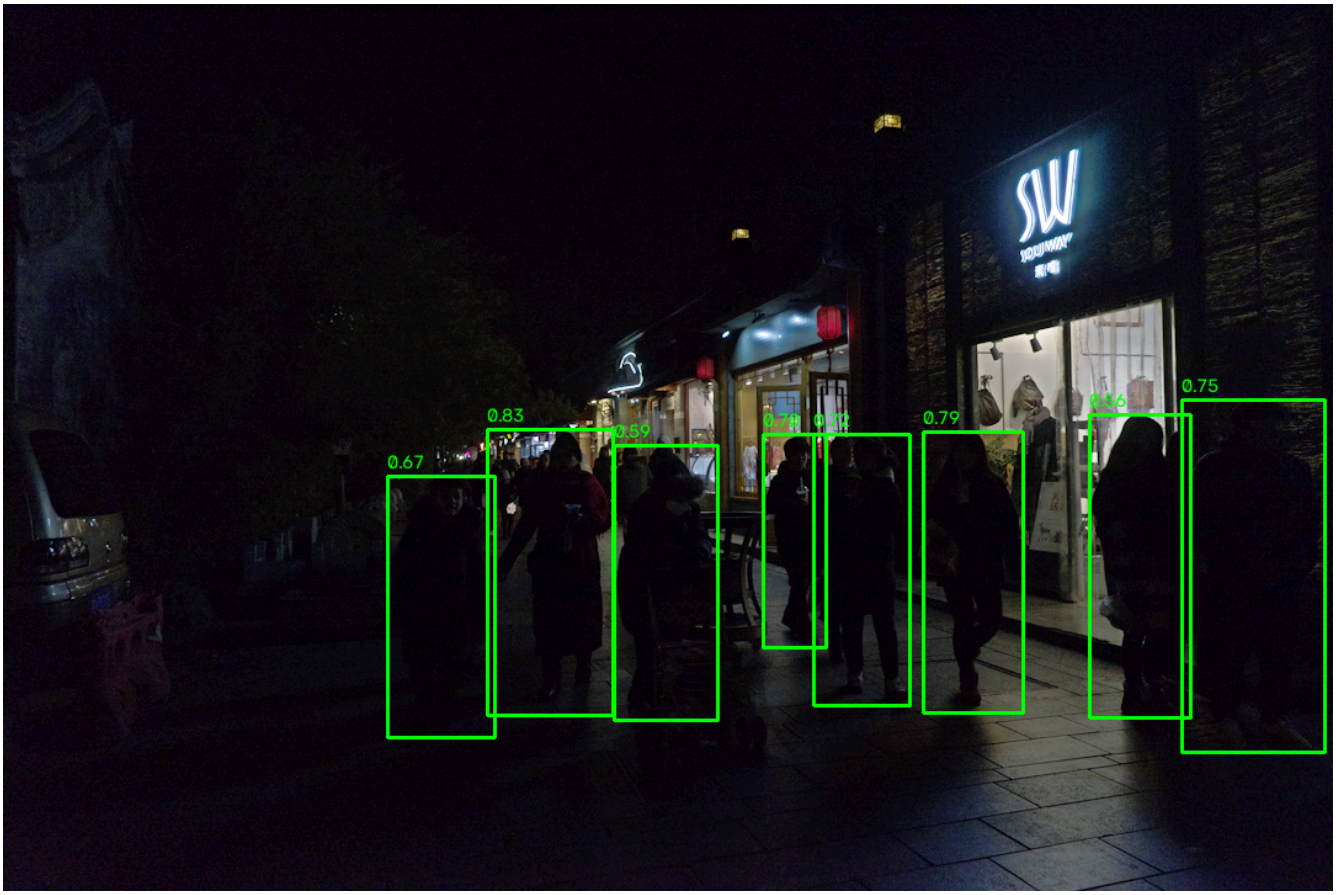


Figura 16: Detecciones con método Zero-DCE.

5. Anexo



Figura 17: Comparativa visual de todos los métodos sobre la imagen de ejemplo.